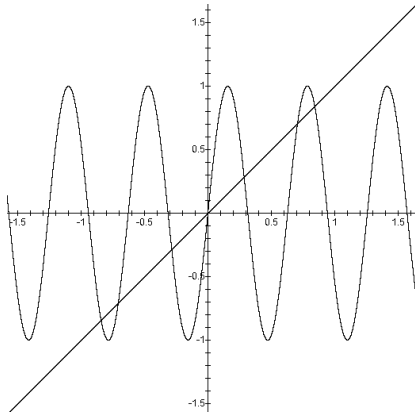


고완폴 단원별 미분 1단원 해설

[1] $\sin 10x = x$ 의 근의 개수는 $y = \sin 10x$ 와 $y = x$ 의 교점의 개수와 동일하다.

이때, $y = \sin 10x$ 의 주기는 $\frac{2\pi}{10} = \frac{\pi}{5}$ 이므로 그림을 그려보면 아래와 같다.



즉, 교점은 7개다

정답 : ④

[2] $\tan^{-1}\alpha + \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3} = \frac{\pi}{4}$

$$\Rightarrow \tan^{-1}\alpha = \frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}$$

$$\Rightarrow \alpha = \tan\left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right) = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)}{1 + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right)} \text{ 이다.}$$

이때, $\tan^{-1}\frac{4}{3} = A$ 라 하면 $\tan\left(\frac{1}{2}\tan^{-1}\frac{4}{3}\right) = \tan\left(\frac{1}{2}A\right) = t$ 를 구하면 된다.

$\tan A = \frac{4}{3}$ 일 때,

$$\tan A = \frac{2\tan\left(\frac{1}{2}A\right)}{1 - \tan^2\left(\frac{1}{2}A\right)} \Leftrightarrow \frac{4}{3} = \frac{2t}{1-t^2} \Leftrightarrow 2t^2 + 3t - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (2t-1)(t+2) = 0 \text{ 이고 } t > 0 \text{ 이므로 } t = \frac{1}{2} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } \alpha = \frac{\tan\left(\frac{\pi}{4}\right) - \tan\left(\frac{1}{2}A\right)}{1 + \tan\left(\frac{\pi}{4}\right)\tan\left(\frac{1}{2}A\right)} = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 + 1 \times \frac{1}{2}} = \frac{1}{3}$$

정답 : ①

[3] $0 < a < 1$ 에 대하여

$$\sqrt{a} \cos x + \sqrt{1-a} \sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \sin(x+\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{2} \text{ 이므로}$$

$x+\alpha = \frac{\pi}{3}$ 이다.

$0 < x < \frac{\pi}{6}$ 이므로 $\alpha < x+\alpha < \frac{\pi}{6} + \alpha$ 에 대하여 $x+\alpha = \frac{\pi}{3}$ 을

대입하면 $\alpha < \frac{\pi}{3} < \frac{\pi}{6} + \alpha \Leftrightarrow \frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$ 이다.

이때, $\sin \alpha = \sqrt{a}$ 이므로 $\frac{\pi}{6} < \alpha < \frac{\pi}{3}$ 에서 $\frac{1}{2} < \sin \alpha < \frac{\sqrt{3}}{2}$

이므로 $\frac{1}{2} < \sqrt{a} < \frac{\sqrt{3}}{2} \Leftrightarrow \frac{1}{4} < a < \frac{3}{4}$ 이다.

따라서 보기 중 가능한 $a = \frac{1}{3}$ 이다.

정답 : ④

[4] $f(x) = \sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 2\cos x \sin x$
 $= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \sin 2x$ 일 때,

$x - \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면

$$g(t) = 2\sin t + \sin 2\left(\frac{\pi}{4} + t\right) = 2\sin t + \sin\left(\frac{\pi}{2} + 2t\right)$$

$$= 2\sin t + \cos 2t = 2\sin t + 1 - 2\sin^2 t \text{ 이다.}$$

이때, $\sin t = k$ 라 하면

$h(k) = -2k^2 + 2k + 1$, $-1 \leq k \leq 1$ 에서 최대 및 최소를 구하면 된다.

$$h(k) = -2\left(k^2 - k + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(k - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $h\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이고, 최솟값은 $h(-1) = -3$ 이다.

즉, $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

[다른 풀이]

$$f(x) = \sqrt{2}(\sin x - \cos x) + 2\cos x \sin x$$

$$= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + (\sin x + \cos x)^2 - 1$$

$$= 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) + \left(\sqrt{2}\sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)\right)^2 - 1$$

$$= 2\sin^2\left(x + \frac{\pi}{4}\right) + 2\sin\left(x - \frac{\pi}{4}\right) - 1 \text{ 일 때,}$$

$x + \frac{\pi}{4} = t$ 라 하면,

$$g(t) = 2\sin^2 t + 2\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - 1 = 2(1 - \cos^2 t) - 2\cos t - 1 \text{ 이다.}$$

이때, $\cos t = k$ 라 하면

$h(k) = -2k^2 - 2k + 1$, $-1 \leq k \leq 1$ 에서 최대 및 최소를 구하면 된다.

$$h(k) = -2\left(k^2 + k + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(k + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2} \text{ 이므로}$$

최댓값은 $h\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이고, 최솟값은 $h(1) = -3$ 이다.

즉, $f(x)$ 의 최댓값과 최솟값의 합은 $-\frac{3}{2}$ 이다.

정답 : ⑤

[5] 정의역이 $\{x | x \geq 0\}$ 이고 공역이 $\{y | y \geq 0\}$ 에 대하여

$f(x) = e^{x^3+x}$ 은 일대일 대응이며, $f(0) = 1$, $f(1) = e^2$,

$f(2) = e^{10}$ 을 만족한다.

이때, $g(x) = x^2 + ax + b$ 라 하면,

$h(x) = (f \circ g \circ f^{-1})(x) = f(g(f^{-1}(x)))$ 에 대하여

$h(1) = f(g(f^{-1}(1))) = f(g(0)) = f(b) = e^{10}$ 이므로 $b = 2$ 이다.

또한 $h(h(1)) = e^{10}$ 이므로 $h(e^{10}) = e^{10}$ 이다.

따라서 $h(e^{10}) = f(g(f^{-1}(e^{10}))) = f(g(2)) = f(2a+6) = e^{10}$ 이므로
 $2a+6=2$ 이므로 $a=-2$ 이다.
 즉, $g(1) = 1-2+2=1$

정답 : ④

【6】 ㉠ $y = \sin x + \cos(\pi x)$ 을 생각해보면

$f(x) = \sin x$ 와 $g(x) = \cos(\pi x)$ 는 주기함수이지만 $f(x) + g(x)$ 은 주기함수가 아니다. (거짓)

㉡ $f(x) = \sin x + x^2$, $g(x) = \sin x - x^2$ 라 하면

$f(x) + g(x) = 2\sin x$ 가 주기함수이지만 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 주기함수가 아니다. (거짓)

㉢ $f(x) = \sin x + x$, $g(x) = \sin x - x$ 라 하면

$f(x) + g(x) = 2\sin x$ 가 기함수이지만 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 는 모두 기함수가 아니다. (거짓)

㉣ 함수 $f(x)$ 와 $g(x)$ 가 모두 기함수이면 $f(x) + g(x)$ 도 기함수이다. (참)

정답 : ②

【7】 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 에 대하여 $\sin x < x < \tan x$ 을 만족한다.

따라서 $x = \frac{1}{2}$ 을 대입하면 $\sin \frac{1}{2} < \frac{1}{2} < \tan \frac{1}{2}$ 이고

$$\tan \frac{1}{2} = \frac{\sin \frac{1}{2}}{\cos \frac{1}{2}} < \frac{\frac{1}{2}}{\cos \frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \sec \frac{1}{2} \text{이므로}$$

$$\sin \frac{1}{2} < \frac{1}{2} < \tan \frac{1}{2} < \frac{1}{2} \sec \frac{1}{2} \text{이다.}$$

정답 : ②

【8】 함수 $g(x)$ 에 대하여

(1) $x < -1$ 일 때, $g(x) = \{f(x)\}^2 = \{-|x|\}^2 = x^2$

(2) $-1 \leq x \leq 0$ 일 때, $g(x) = \{f(x)\}^2 = \{x^2\}^2 = x^4$

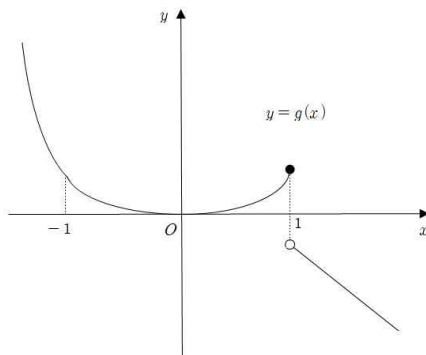
(3) $0 < x \leq 1$ 일 때, $g(x) = f(f(x)) = f(x^2) = (x^2)^2 = x^4$

(4) $x > 1$ 일 때,

$$g(x) = f(f(x)) = f(-|x|) = f(-x) = -|-x| = -x \text{이므로}$$

$$g(x) = \begin{cases} x^2 & , x < -1 \\ x^4 & , -1 \leq x \leq 1 \\ -x & , x > 1 \end{cases} \text{이다.}$$

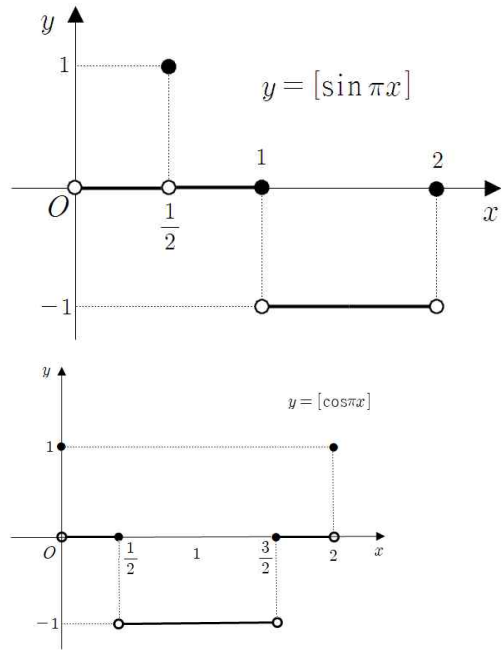
따라서 그림을 그려보면 아래와 같다.



즉, $x=1$ 에서 $g(x)$ 는 불연속이다.

정답 : ⑤

【9】 $y = [\sin \pi x]$ 와 $y = [\cos \pi x]$ 의 그래프는 아래와 같다.



$f(x) = \cos \pi x - [\cos \pi x]$ 의 불연속 점은 $y = [\cos \pi x]$ 의 불연속 점과 동일하다.

구간 $(0, 2)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 2개,

구간 $(0, 4)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 5개,

구간 $(0, 6)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 8개,

구간 $(0, 2n)$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 $3n-1$ 개 불연속한다.

즉, $0 < x < 10$ 에서 $f(x)$ 의 불연속인 점의 개수는 14이다.

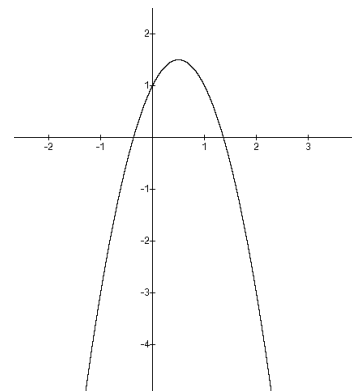
정답 : ②

【10】 $y = 2\cos x - \cos 2x = 2\cos x - (2\cos^2 x - 1)$ 이므로 $\cos x = t$ 라 하면

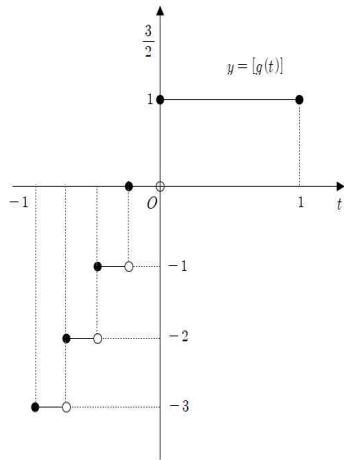
$$g(t) = -2t^2 + 2t + 1 = -2\left(t^2 - t + \frac{1}{4}\right) + \frac{3}{2} = -2\left(t - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{2},$$

$-1 \leq t \leq 1$ 이다. 이때, $g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{2}$ 이므로 그래프를 그려보면

다음과 같다.



위의 그래프를 이용해서 $y = [g(t)] = [-2t^2 + 2t + 1]$ 를 그려보면 아래와 같다.



$-1 \leq t \leq 1$ 에서 $y = [g(t)]$ 은 함수는 불연속인 점의 개수가 4개다.

따라서 $0 < x < \pi$ 에서 $\cos x$ 가 $-1 < t < 1$ 까지 1번 반복하기 때문에 불연속이 점의 개수는 4개다.

정답 : ④



장황수학

고완폴 단원별 미분 2단원 해설

【1】 $\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+x^n} = \begin{cases} x, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{2}, & x = 1 \end{cases}$

이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ 이므로 $x=1$ 에서 불연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{1+nx} = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

이므로 주어진 범위에서 연속이다.

$\neg$. $0 \leq x \leq 1$ 에 대하여 $y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^2}{1+nx} = \begin{cases} 0, & x=0 \\ 0, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$

이므로 주어진 범위에서 연속이다.

즉, $0 \leq x \leq 1$ 에서 불연속인 함수는 $\neg$, $\neg$ 이다.

정답 : ③

【2】 곡선 $y = \cosh x$ 에서 직선 $y = \sqrt{3}x - 1$ 과 거리가 최소가 되는 점은 평행한 접선을 갖는 순간이다.

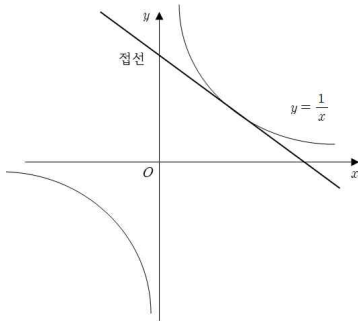
따라서 $y' = \sinh x = \sqrt{3} \Leftrightarrow x = \sinh^{-1} \sqrt{3} = \ln(\sqrt{3}+2)$ 이다.

또한 $\sinh x = \sqrt{3}$ 일 때, $-\sinh^2 x + \cosh^2 x = 1$ 에 대입하면 $y = \cosh x = 2$ 이다.

즉, $(a, b) = (\ln(\sqrt{3}+2), 2)$ 이므로 $ab = 2\ln(\sqrt{3}+2)$ 이다.

정답 : ⑤

【3】 $xy = 1$ 의 접선을 그려보면 아래와 같다.

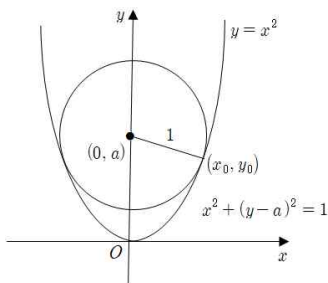


따라서 접선이 지날 수 없는 점은 $xy > 1$ 인 경우이다.

즉, 점 $(1, 3)$ 은 접선이 지날 수 없다.

정답 : ①

【4】



$y = x^2$ 과 $x^2 + (y-a)^2 = 1$ 가 접하는 점을 (x_0, y_0) 라 하면 $y_0 = x_0^2$ 과 $x_0^2 + (y_0 - a)^2 = 1$ 을 만족하므로 $y_0 + (y_0 - a)^2 = 1$ 이다.

이때, 접선의 기울기도 동일하므로 점 (x_0, y_0) 에서의 $y = x^2$ 의 접선의 기울기는 $2x_0$ 이고, $x^2 + (y-a)^2 = 1$ 의 접선이 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y-a} \text{ 이므로 } -\frac{x_0}{y_0-a} \text{ 이다.}$$

$$\Rightarrow 2x_0 = -\frac{x_0}{y_0-a}$$

$$\Rightarrow y_0 - a = -\frac{1}{2} \text{ 을 } y_0 + (y_0 - a)^2 = 1 \text{ 에 대입하면 } y_0 = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

$$\text{즉, } y_0 - a = -\frac{1}{2} \text{ 이므로 } a = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

[다른 풀이]

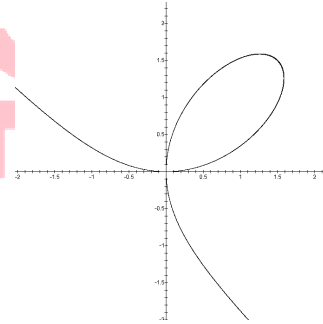
그림을 보면, $y_0 + (y_0 - a)^2 = 1 \Leftrightarrow y_0^2 + (1-2a)y_0 + a^2 - 1 = 0$ 은 중근을 갖는다.

$$\text{즉, } D = 0 \Leftrightarrow (1-2a)^2 - 4(a^2 - 1) = 0 \text{ 이므로 } a = \frac{5}{4} \text{ 이다.}$$

정답 : ⑤

【5】 $a > 0$ 에 대하여 $x^3 + y^3 = 3axy \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3at}{1+t^3} \\ y = \frac{3at^2}{1+t^3} \end{cases}$ 는

데카르트엽선이며 그림은 아래와 같다.



이때, 점근선은 $x + y + a = 0$ 이고, 곡선으로 둘러싸인 영역의 넓이는 $\frac{3}{2}a^2$ 이다.

또한 $y = x$ 에 대칭인 그래프이다.

즉, $x^3 + y^3 = 6xy$ 의 점 $(3, 3)$ 에서의 접선의 기울기는 -1 이다.

정답 : ②

【6】 $x^2 \sqrt{1+y} = y \sqrt{1+x^2}$

$$\Leftrightarrow x^4(1+y) = y^2(1+x^2)$$

$$\Leftrightarrow (1+x^2)y^2 - x^4y - x^4 = 0$$

$$\Leftrightarrow \{(1+x^2)y + x^2\}\{y - x^2\} = 0 \text{ 이므로 } y = -\frac{x^2}{1+x^2} \text{ 이다.}$$

$$\text{그러므로 } \frac{dy}{dx} = -\frac{2x(1+x^2) - x^2(2x)}{(1+x^2)^2} = -\frac{2x}{(1+x^2)^2} \text{ 이다.}$$

정답 : ①

【7】 $y^x = x^y$ 은 $x=1$ 일 때, $y=1$ 이다.

$$\text{또한 } \ln y^x = \ln x^y \Leftrightarrow x \ln y - y \ln x = 0 \Leftrightarrow f(x, y) = 0$$

이므로 $\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\frac{x}{y} - \ln x}$ 이고 점 (1, 1)을 대입하면

1이다.

$$\begin{aligned}\frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{d}{dx} \left(-\frac{\ln y - \frac{y}{x}}{\frac{x}{y} - \ln x} \right) \\ &= -\frac{\left(\frac{1}{y} y' - \frac{y'x - y}{x^2} \right) \left(\frac{x}{y} - \ln x \right) - \left(\ln y - \frac{y}{x} \right) \left(\frac{y - xy'}{y^2} - \frac{1}{x} \right)}{\left(\frac{x}{y} - \ln x \right)^2}\end{aligned}$$

이므로 점 (1, 1)을 대입하면 0이다.

즉, 점 (1, 1)에서 $\frac{d^2y}{dx^2} = 0$ 이다.

정답 : ②

【8】 $\sinh(x+y) - y^2 \cosh x = 0$ 을 x 에 대하여 미분하면

$$\cosh(x+y)(1+y') - 2yy' \cosh x - y^2 \sinh x = 0 \text{이다.}$$

(0, 0)을 대입하면 $\frac{dy}{dx}$ 의 값은 -1이다.

또한 x 에 대하여 다시 미분하면,

$$\begin{aligned}\sinh(x+y)(1+y')^2 + \cosh(x+y)y'' \\ - 2(y')^2 \cosh x - 2yy'' \cosh x - 2yy' \sinh x \\ - 2yy' \sinh x - y^2 \cosh x = 0\end{aligned}$$

이다.

즉, (0, 0)을 대입하면 $\frac{d^2y}{dx^2}$ 의 값은 2이다.

정답 : ②

【9】 $f(x) = g(x)h(x) = e^x x^3$ 일 때,

$$\begin{aligned}f^{(n)}(x) &= {}_n C_0 e^x x^3 + {}_n C_1 e^x \times 3x^2 + {}_n C_2 e^x \times 6x + {}_n C_3 e^x \times 6 \\ &= e^x x^3 + n e^x \times 3x^2 + \frac{n(n-1)}{2!} \times e^x \times 6x \\ &\quad + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!} \times e^x \times 6\end{aligned}$$

이다.

$$\begin{aligned}\text{즉, } f^{(n)}(-1) \\ &= -e^{-1} + 3ne^{-1} - 3n(n-1)e^{-1} + n(n-1)(n-2)e^{-1} \\ &= e^{-1}(n^3 - 6n^2 + 8n - 1)\end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$f(x) = x^3 e^x \text{일 때,}$$

$$f'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x,$$

$$f''(x) = 6x e^x + 6x^2 e^x + x^3 e^x,$$

$$f^{(3)}(x) = 6e^x + 18x e^x + 9x^2 e^x + x^3 e^x \text{이다.}$$

따라서 $n=3$ 일 때, $f^{(3)}(-1) = -4e^{-1}$ 이므로 보기 중 성립하는

것은 $f^{(n)}(-1) = e^{-1}(n^3 - 6n^2 + 8n - 1)$ 이다.

정답 : ③

【10】 $f(x, y) = y^2 - x^3$ 이라 할 때, 음함수 미분법에 의하여

곡선 $y^2 = x^3$ 위의 점에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{f_x}{f_y} = -\frac{-3x^2}{2y} = \frac{3}{2} \frac{x^2}{y} \text{이고}$$

$g(x, y) = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ 이라 할 때, 음함수 미분법에 의하여

곡선 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 위의 점에서의 접선의 기울기는

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{g_x}{g_y} = -\frac{\frac{2x}{a^2}}{\frac{2y}{b^2}} = -\frac{b^2 x}{a^2 y} \text{이다.}$$

따라서 교점에서 두 접선이 서로 수직이라면

$$\frac{3}{2} \frac{x^2}{y} \times \left(-\frac{b^2 x}{a^2 y} \right) = -1 \Leftrightarrow 3b^2 x^3 = 2a^2 y^2 \text{을 만족해야 한다.}$$

또한 주어진 점은 곡선 $y^2 = x^3$ 위의 점이므로

$$3b^2 x^3 = 2a^2 y^2 \Leftrightarrow 3b^2 = 2a^2 \text{이 성립한다.}$$

정답 : ②

고완폴 단원별 미분 3단원 해설

$$\begin{aligned}
 \text{【1】 } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(g \circ f)(x)}{(f \circ f)(x)} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(f(x))}{f(f(x))} \quad (\because f(x) = t) \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{g(t)}{f(t)} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\cosh^{-1} t}{\sinh^{-1} t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{t^2 - 1}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{t^2 + 1}}{\sqrt{t^2 - 1}} = 1
 \end{aligned}$$

정답 : ②

$$\begin{aligned}
 \text{【2】 } a_n &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + f(x)} - n}{f(x)} \quad (\because f(x) = t) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{n^2 + t} - n}{t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{2\sqrt{n^2 + t}} = \frac{1}{2n} \\
 \text{이므로 } a_3 + a_6 &= \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

정답 : ④

【3】 (1) $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 연속이므로 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$ 이다.

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \left((1+x)^{\frac{1}{x}} + ax + b \right) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \left(|x|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{x} \right) \end{cases} = \begin{cases} e + b \\ 0 \end{cases}$$

이므로 $b = -e$ 이다.

또한 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0) = c$ 이므로 $c = 0$ 이다.

(2) $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 미분이 가능하다.

$$\begin{aligned}
 f'(0) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} \\
 &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{h}}{h} \end{cases} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{|h|^{\frac{3}{2}} \sin \frac{1}{h}}{-|h|} \end{cases} \\
 &= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} -|h|^{\frac{1}{2}} \sin \frac{1}{h} = 0 \end{cases}
 \end{aligned}$$

이므로 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} = 0$ 을 만족해야 한다.

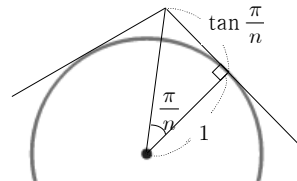
$$\begin{aligned}
 &\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{(1+h)^{\frac{1}{h}} + ah - e}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{h} \ln(1+h)} + ah - e}{h} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{\frac{1}{h} \ln(1+h)} \left(-\frac{1}{h^2} \ln(1+h) + \frac{1}{h(1+h)} \right) + a}{1}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \lim_{h \rightarrow 0^+} e \left[-\frac{1}{h^2} \left(h - \frac{1}{2}h^2 + \dots \right) + \frac{1}{h} (1 - h + h^2 - \dots) \right] + a \\
 &= -\frac{e}{2} + a \text{ 이므로 } a = \frac{e}{2} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\text{즉, } a + b + c = \frac{e}{2} - e + 0 = -\frac{e}{2}$$

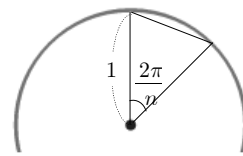
정답 : ②

【4】



[그림 1]

[그림 1]에서 외접 n 각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \tan \frac{\pi}{n} \times 2n$,



[그림 2]

[그림 2]에서 내접 n 각형의 넓이는 $\frac{1}{2} \times \sin \frac{2\pi}{n} \times n$ 이다.

따라서 $A_n = n \tan \left(\frac{\pi}{n} \right) - \frac{n}{2} \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right)$ 이므로

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} n^k A_n &= \lim_{n \rightarrow \infty} n^{k+1} \left(\tan \left(\frac{\pi}{n} \right) - \frac{1}{2} \sin \left(\frac{2\pi}{n} \right) \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\tan(\pi t) - \frac{1}{2} \sin(2\pi t)}{t^{k+1}} \quad \left(\because n = \frac{1}{t} \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{(\pi t) + \frac{1}{3}(\pi t)^3 + \dots - \frac{1}{2} \left(2\pi t - \frac{1}{3!}(2\pi t)^3 + \dots \right)}{t^{k+1}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\pi^3 t^3 + \dots}{t^{k+1}} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

이때, $k=2$ 이면 $\alpha = \pi^3$ 이므로 $\alpha^k = \pi^6$ 이다.

정답 : ③

【5】 $(4a_n - 3)2^{n+1} + a_n + 4 > 0$

$$\Leftrightarrow (2^{n+3} + 1)a_n + (-3 \cdot 2^{n+1} + 4) > 0$$

$$\Leftrightarrow a_n > \frac{3 \times 2^{n+1} - 4}{4 \times 2^{n+1} + 1} \text{ 이고 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \times 2^{n+1} - 4}{4 \times 2^{n+1} + 1} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

또한,

$$2a_n \tan \frac{1}{n} + \sin^{-1} \frac{1}{n} < \frac{5}{2} \tan \frac{1}{n}$$

$$\Leftrightarrow a_n < \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} \text{ 이고}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} \quad \left(\because \frac{1}{n} = t \right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{5}{4} - \frac{1}{2} \times \frac{t}{\tan t} \times \frac{\sin^{-1} t}{t} = \frac{5}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4} \text{ 이다.}$$

그러므로 $\frac{3 \cdot 2^{n+1} - 4}{2^{n+3} + 1} < a_n < \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}}$ 이고

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3 \cdot 2^{n+1} - 4}{2^{n+3} + 1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{5}{2} \tan \frac{1}{n} - \sin^{-1} \frac{1}{n}}{2 \tan \frac{1}{n}} = \frac{3}{4}$$

이므로 스퀴즈 정리에 의해 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{3}{4}$ 이다.

정답 : ③

[6] $f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{|h|}}}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}}}{h} \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}}}{h} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \left(\because -\frac{1}{h} = t \right) = 0 \end{cases}$$

따라서 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{|x|}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \\ e^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \end{cases}$ 이므로

$$f'(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} \times \frac{1}{x^2}, & x > 0 \\ 0, & x = 0 \text{ 이다.} \\ e^{\frac{1}{x}} \times \frac{-1}{x^2}, & x < 0 \end{cases}$$

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h)}{h}$$

$$= \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}} \times \frac{1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{h}}}{h^3} = 0 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{e^{\frac{1}{h}} \times \frac{-1}{h^2}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-e^{\frac{1}{h}}}{h^3} \left(\because -\frac{1}{h} = t \right) = \lim_{t \rightarrow \infty} -t^3 e^{-t} = 0 \end{cases}$$

즉, $f''(0) = 0$

[정리]

(1) $a, b > 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x^a}}}{x^b} = 0$

(2) $a, b > 0$, a 가 짝수일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{x^a}}}{x^b} = 0$

(3) $a, b > 0$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{|x|^a}}}{x^b} = 0$

정답 : ①

[7] $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt[3]{\frac{2 - 2\cos x}{3x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{2 - 2\cos x}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}}$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \frac{2 - 2 \left(1 - \frac{1}{2!}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 + \dots \right)}{x^2} \right\}^{\frac{1}{3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{x^2 - \frac{1}{12}x^4 + \dots}{x^2} \right)^{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 - \frac{1}{12}x^2 + \dots \right)^{\frac{1}{3}} = e^{-\frac{1}{12}}$$

정답 : ③

[8] $x = 0$ 에서 $f(0) = 0$ 이며

$$x > 0 \text{에서 } f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2023}}{(1+x^{2023})^k}$$

$$= \frac{x^{2023}}{1 - \frac{1}{1+x^{2023}}} \quad (\because \text{무한등비급수})$$

$$= \frac{x^{2023}(1+x^{2023})}{1+x^{2023}-1} = 1+x^{2023}$$

이므로 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ 이다.

$\therefore f(0) + \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$

정답 : ②

[9] $x = 1$ 에서 접하므로 $f'(1) = g'(1) = h'(1)$ 이다.

따라서 $h'(x) = \tan^{-1}x + \frac{x}{1+x^2}$ 이므로 $f'(1) = \frac{\pi}{4} + \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ④

[10] $f(t) = \tan^{-1}t$ 라 하면, $x < c < y$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하자.

$$\frac{f(y) - f(x)}{y - x} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\tan^{-1}y - \tan^{-1}x}{y - x} = \frac{1}{1+c^2}$$

이 때, $-1 \leq x < c < y \leq 1$ 이므로 $-1 < c < 1$ 을 만족해야 한다.

따라서 $0 \leq c^2 < 1 \Leftrightarrow 1 \leq 1+c^2 < 2 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < \frac{1}{1+c^2} \leq 1$ 이다.

즉, $\frac{\tan^{-1}y - \tan^{-1}x}{y - x}$ 이 가질 수 있는 범위는 $\left(\frac{1}{2}, 1\right]$ 이므로

$ab = \frac{1}{2}$ 이다.

정답 : ③

고완폴 단원별 미분 4단원 해설

【1】 가. $f(x) = x$ 라 하면 조건을 만족하지만 $f(f(x)) = f(x) = x$ 이다. (거짓)

나. 연속이며 순증가함수는 전단사함수이므로 역함수가 존재한다. (참)

다. $f(x)$ 가 연속이면 역함수도 연속이다. (참)

라. $f(x) = x^3$ 이면 $f^{-1}(x) = x^{\frac{1}{3}}$ 이며 $x = 0$ 에서 역함수는 미분이 불가능하다. (거짓)

정답 : ③

【2】 ㉠ $g(x) = f(-x^2)$ 일 때, $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x = 0$ 을 만족하려면 $f'(x) > 0$ 이므로 $x = 0$ 이다. (참)

㉡ $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x$ 이므로 $x = 0$ 에서 기울기는 양수에서 음수로 바뀐다. 그러므로 $x = 0$ 에서 극대점이다. (거짓)

㉢ $g'(x) = f'(-x^2) \times -2x$ 일 때,
 $g''(x) = f''(-x^2) \times 4x^2 - 2f'(-x^2)$ 이다. (참)

㉣ $g''(x) = f''(-x^2) \times 4x^2 - 2f'(-x^2) \leq 0$ 이므로 위로 볼록(아래로 오목)이다. (거짓)

정답 : ④

【3】 ㉠ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}}$
 $= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^x \left(1 - \frac{1}{2x+2}\right)^{\frac{1}{2}} = e^{-\frac{1}{2}}$ 이므로
함수 $y = f(x)$ 의 그래프의 수평접근선은 $y = e^{-\frac{1}{2}}$ 이다. (거짓)

㉡ $\ln f(x) = \ln \left(\frac{2x+1}{2x+2}\right)^{x+\frac{1}{2}} = \left(x + \frac{1}{2}\right) \{\ln(2x+1) - \ln(2x+2)\}$

이므로

$$\frac{f'(x)}{f(x)}$$

$$= \{\ln(2x+1) - \ln(2x+2)\} + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left\{\frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2}\right\}$$

$$= \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + \left(x + \frac{1}{2}\right) \left(\frac{1}{x+\frac{1}{2}} - \frac{1}{x+1}\right)$$

$$= \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{x+\frac{1}{2}}{x+1} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f'(x) = \left\{\ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{2x+1}{2x+2}\right\} f(x) \text{ (참)}$$

㉢ $\frac{f'(x)}{f(x)} = \ln\left(\frac{2x+1}{2x+2}\right) + 1 - \frac{2x+1}{2x+2}$ 을 양변을 미분하면

$$\frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)}$$

$$= \frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2} - \frac{2(2x+2) - 2(2x+1)}{(2x+2)^2}$$

$$= \frac{2}{2x+1} - \frac{2}{2x+2} - \frac{2}{(2x+2)^2} = \frac{2}{(2x+2)^2(2x+1)} > 0$$

이다.

$$\text{즉, } \frac{f''(x)f(x) - (f'(x))^2}{f^2(x)} > 0 \text{이므로}$$

$$f''(x)f(x) - (f'(x))^2 > 0 \text{이다. (참)}$$

㉣ $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2}} > \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e^{-\frac{1}{2}}$ 이므로 $f(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 가 최솟값이라 할 수 없다. (거짓)

정답 : ②

【4】 $f(x) = (x+1)(x-1)^4$ 은 $f(0) = 2$ 을 만족하지 않는다.

$f(x) = (x+1)^3(x-1)^2$ 은 $f(0) = 2$ 을 만족하지 않는다.

따라서 $f(x) = (x+1)(x-1)^2(x^2+ax+b)$ 을 만족해야하므로 $f(0) = 2$ 이면 $b = 2$ 이다.

$$f'(x) = (x-1)^2(x^2+ax+b) + 2(x+1)(x-1)(x^2+ax+b) + (x+1)(x-1)^2(2x+a)$$

이므로 $f'(0) = -4$ 을 적용하면 $-2+a = -4$ 이므로 $a = -2$ 이다.

즉, $f(x) = (x+1)(x-1)^2(x^2-2x+2)$ 이므로 $f(2) = 6$ 이다.

정답 : ③

【5】 가. 두 번 미분 가능한 함수 $f(x)$ 가 0에서 최댓값을 가지면 $f(x)$ 는 극대점이다. 그러므로 $f'(0) = 0$ 이다. (참)

나. $f(x) = \begin{cases} x + 10x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 이면

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h + 10h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 + 10h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 1$$

이므로

$$f'(x) = \begin{cases} 1 + 20x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - 10 \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} \text{이다.}$$

이때, $f(x)$ 가 0을 포함한 근방에서 증가하지 않는다.

하지만 해당 문제는 $f(x)$ 가 두 번 미분가능하기 때문에 위의 반례가 나오지 않는다. (참)

다. $f'(0) = 0$, $f''(0) > 0$ 이면 f 가 0에서 극솟값을 갖는다.

그러나 $f(x) = x^4$ 은 0에서 극소점이지만 $f''(0) = 0$ 이다.

즉, 해당 조건은 필요충분조건은 아니다. (거짓)

라. 구간 $(-2, 2)$ 에서 $f'(x)$ 가 미분가능하기 때문에

구간 $(-1, 1)$ 에서 $f'(x)$ 에서 롤의 정리가 성립하므로

$f'(-1) = f'(1) = 0$ 이면, $f''(c) = 0$ 을 만족하는 c 가 존재한다. (참)

정답 : ④

【6】 $y = kx^2 + e^{2x} + e^{-2x} = kx^2 + 2 \cosh(2x)$ 이므로

$$y' = 2kx + 4 \sinh(2x), \quad y'' = 2k + 8 \cosh(2x) \text{이다.}$$

따라서 변곡점을 찾으려면 $y''(0) < 0$ 을 만족해야한다.

$$\text{즉, } 2k + 8 < 0 \Leftrightarrow k < -4$$

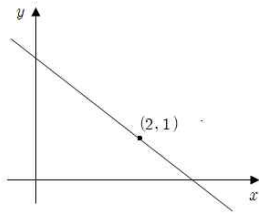
정답 : ④

【7】 함수 $f(x) = x^4 - 4x^3 + t$, $f'(x) = 4x^3 - 12x^2$,
 $f''(x) = 12x^2 - 24x$ 에서 $f'(3) = 0$, $f''(3) > 0$ 이므로
 $f(x)$ 는 3에서 극솟값을 갖는다.
 $f(3) = 3^4 - 4 \cdot 3^3 + t = t - 27$
 이때, $t - 27 > 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 존재하지 않는다.
 $t = 27$ 이면 극소값이 x 축에 접하므로 미분가능하지 않는 점은 존재하지 않는다.
 $t - 27 < 0$ 이면 미분가능하지 않는 점은 두 개 존재한다.
 단, $t = 0$ 일 때는 $x = 0$ 에서 변곡점을 갖고 미분가능하므로
 $f(x) = |x^4 - 4x^3|$ 에서 미분가능 하지 않는 점은 1개다.

즉, $g(t) = \begin{cases} 0, & t > 27 \\ 0, & t = 27 \\ 2, & 0 < t < 27 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$ 이므로
 $g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) + \lim_{t \rightarrow 27-0} g(t) = 1 + 2 + 2 = 5$ 이다.

정답 : ③

【8】



$m < 0$ 에 대하여 $y = m(x-2) + 1$ 의 x 절편은 $2 - \frac{1}{m}$,
 y 절편은 $-2m + 1$ 이다.
 1사분면에서의 삼각형의 넓이는 $f(m) = \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{m}\right) (-2m + 1)$
 이다.
 이 때, $f'(m) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{m^2} \times (-2m + 1) + \frac{1}{2} \left(2 - \frac{1}{m}\right) \times -2 = 0$ 을
 만족하는 m 을 찾아보면 $\frac{1}{2}$, $-\frac{1}{2}$ 이다.
 즉, 넓이의 최소값은 $f\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 이다.

[다른 풀이]

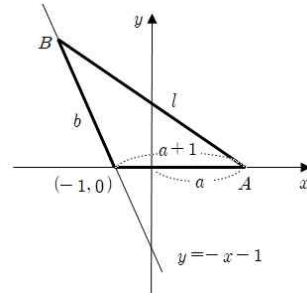
점 (m, n) 을 지나는 직선이 x 축, y 축과 만나면서 1사분면에 삼각형을 만들 때 넓이가 최소가 나오는 순간의 기울기는 $-\frac{n}{m}$ 이다.

따라서 최소가 되는 순간의 직선은 $y = -\frac{1}{2}(x-2) + 1$ 이므로
 x 절편은 4, y 절편은 2이다.

그러므로 넓이의 최소값은 $\frac{1}{2} \times 4 \times 2 = 4$ 이다.

정답 : ②

【9】



$y = -x - 1$ 이므로 $\tan \frac{3}{4}\pi = -1$ 이다.

따라서 x 축과 직선이 이루고 있는 사잇각은 $\frac{3}{4}\pi$ 이다.

$l^2 = (a+1)^2 + b^2 - 2(a+1)b \cos\left(\frac{3}{4}\pi\right)$ 이고,

$\frac{da}{dt} = 1$, $\frac{db}{dt} = \sqrt{2}$ 이고 $t = 1$ 이면 $a = 1$, $b = \sqrt{2}$, $l = \sqrt{10}$
 이다.

$l^2 = (a+1)^2 + b^2 + \sqrt{2}(a+1)b$ 을 t 에 대해서 미분하면

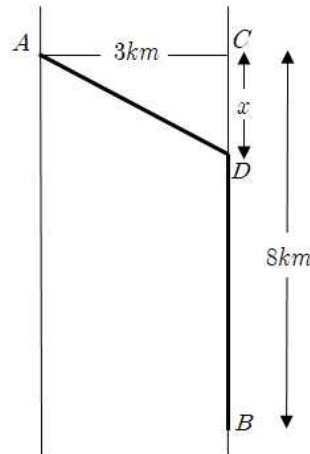
$2l \frac{dl}{dt} = 2(a+1) \frac{da}{dt} + 2b \frac{db}{dt} + \sqrt{2} \frac{da}{dt} b + \sqrt{2}(a+1) \frac{db}{dt}$ 이므로

$2\sqrt{10} \frac{dl}{dt} = 4 \times 1 + 2\sqrt{2} \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 1 \times \sqrt{2} + \sqrt{2} \times 2 \times \sqrt{2}$

$\Leftrightarrow \frac{dl}{dt} = \frac{7}{\sqrt{10}}$ 이다.

정답 : ⑤

【10】



$\overline{AD} = \sqrt{x^2 + 9}$ 이고, 수영 속력은 6km/h 이므로

수영으로 이동한 시간은 $\frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6}$ 이다.

또한 $\overline{BD} = 8 - x$ 이고, 뛰는 속력은 8km/h 이므로

달리기로 이동한 시간은 $\frac{8-x}{8}$ 이다.

총 걸린 시간=수영 시간 + 달리기 시간이므로

$f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 9}}{6} + \frac{8-x}{8}$ 이다.

$f'(x) = \frac{x}{6\sqrt{x^2 + 9}} - \frac{1}{8} = 0$ 을 만족하는 $x = \frac{9}{\sqrt{7}}$ 이다.

정답 : ④